# BSM422 Bilgisayarla Görme ve Görüntüleme Teknikleri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahid YILDIRIM

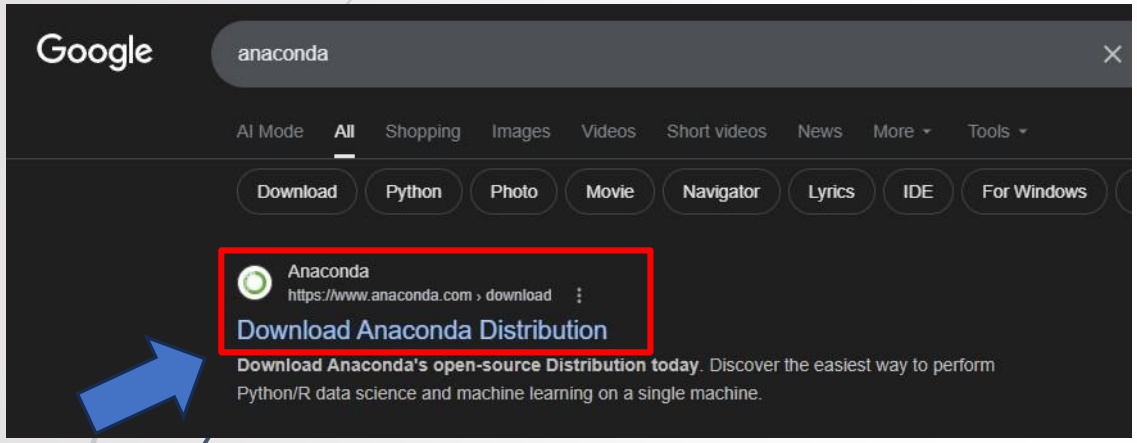
# Bu ders;

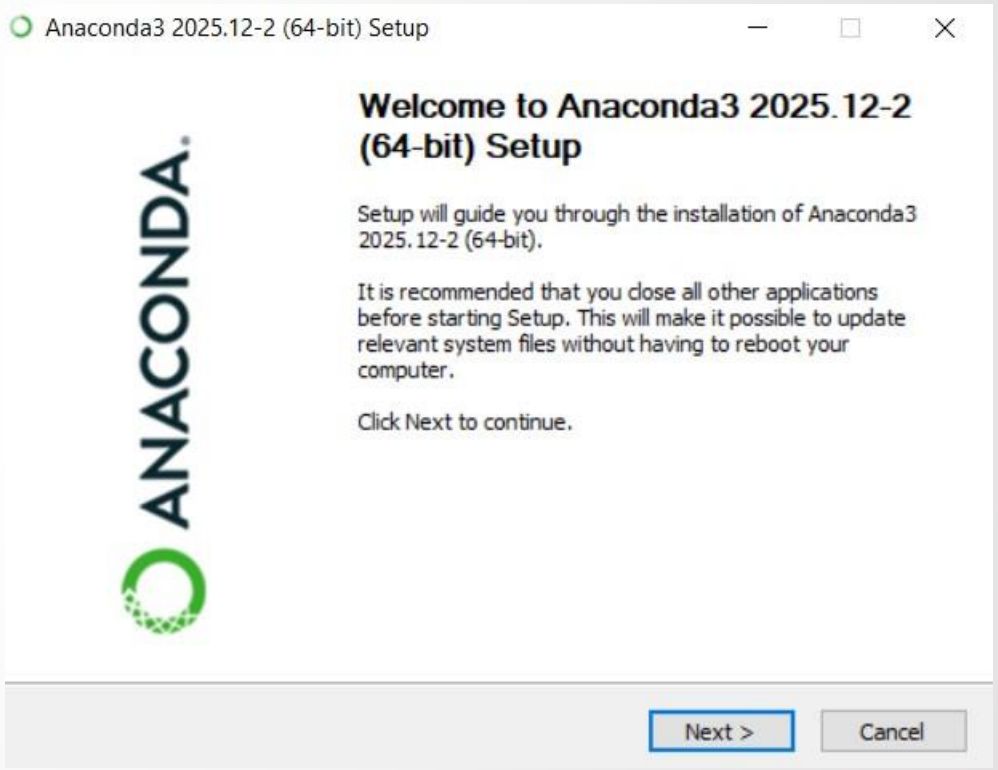
Python Programlama Dili;

- Kurulumlar
- Jupyter Notebook
- Python Söz Dizimi
  - Veri Tipleri
  - Koşullu İfadeler
  - Döngüler
  - Fonksiyonlar
- Python Kütüphaneleri
  - Numpy, Pandas, Matplotlib, OS

# Python

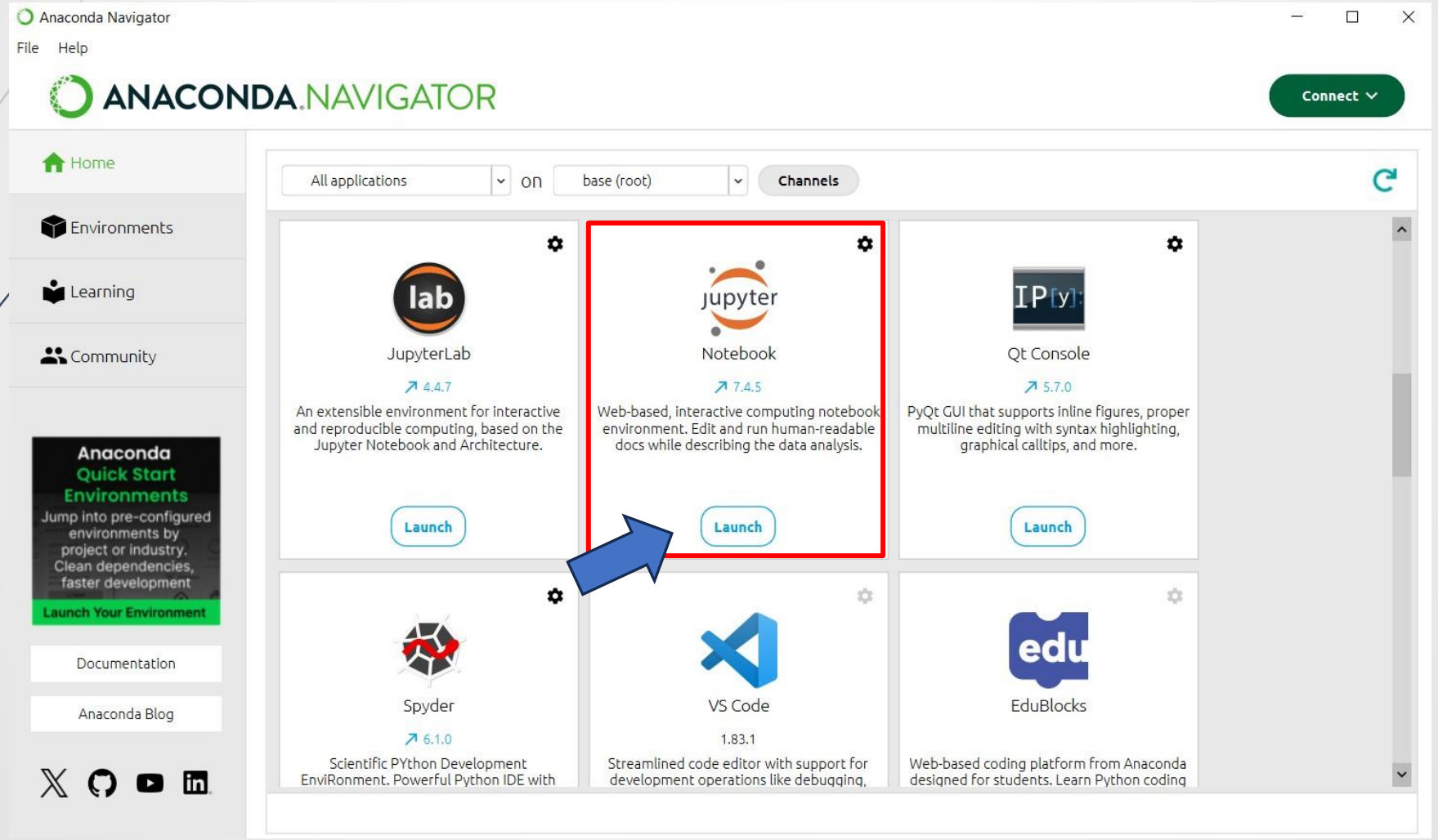
## Anaconda Kurulumu



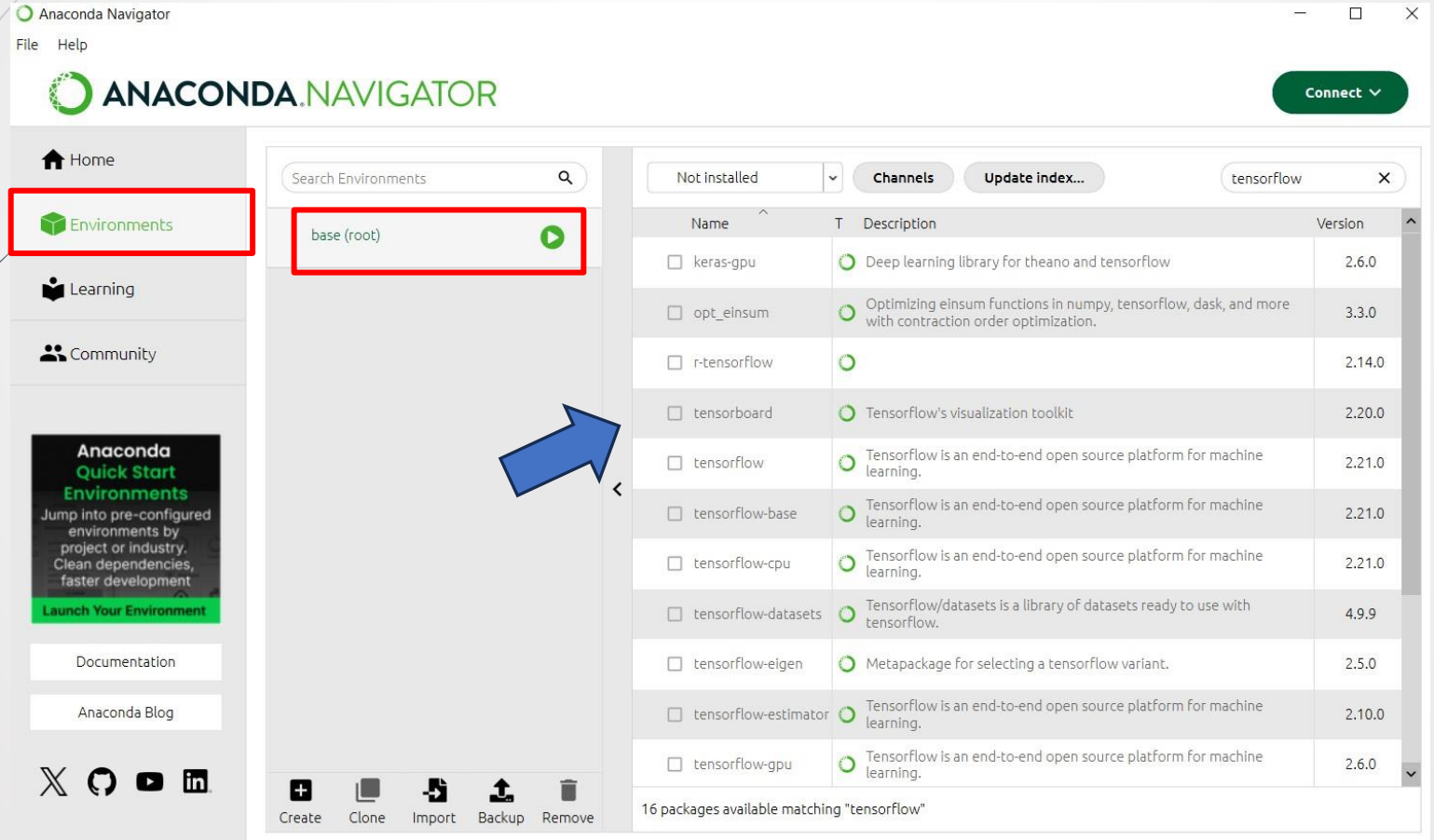
# Python

## Anaconda Navigator



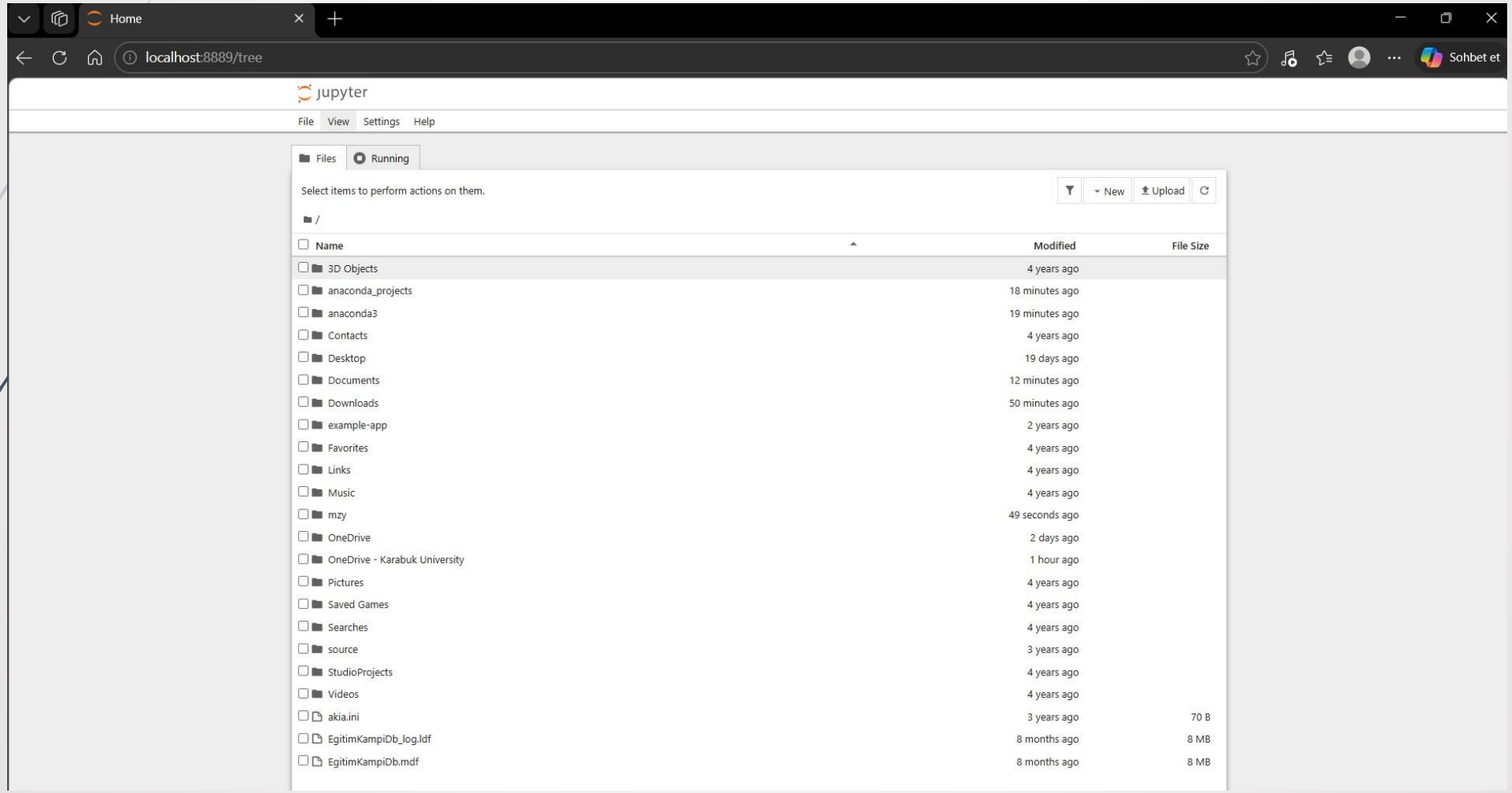
# Python

## Anaconda Navigator - Environments



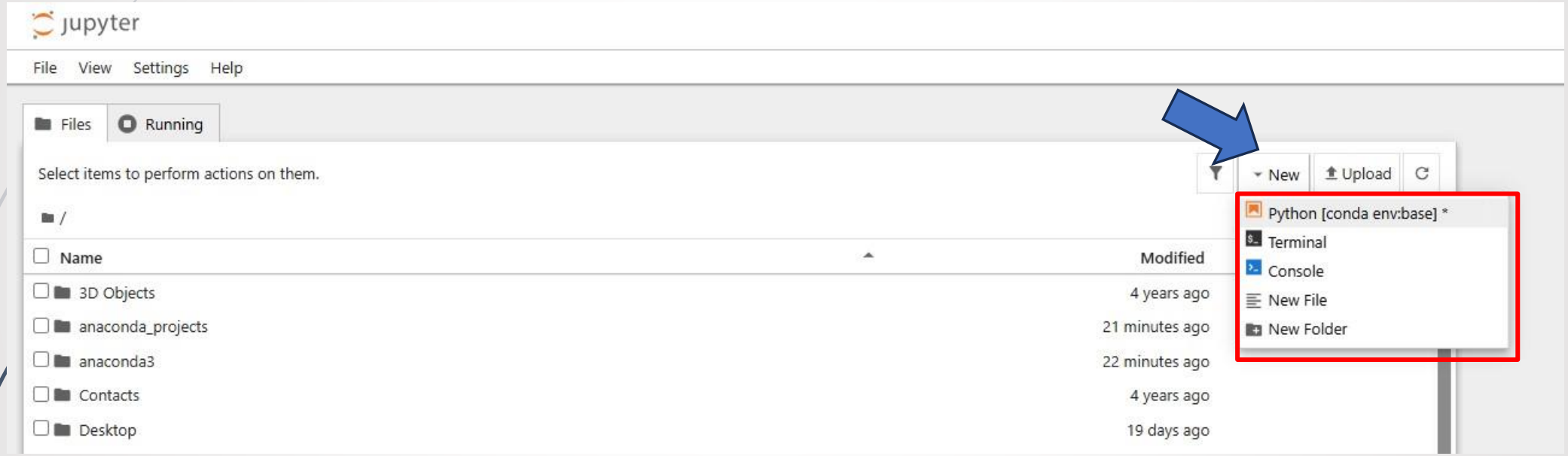
# Python

## Jupyter Notebook



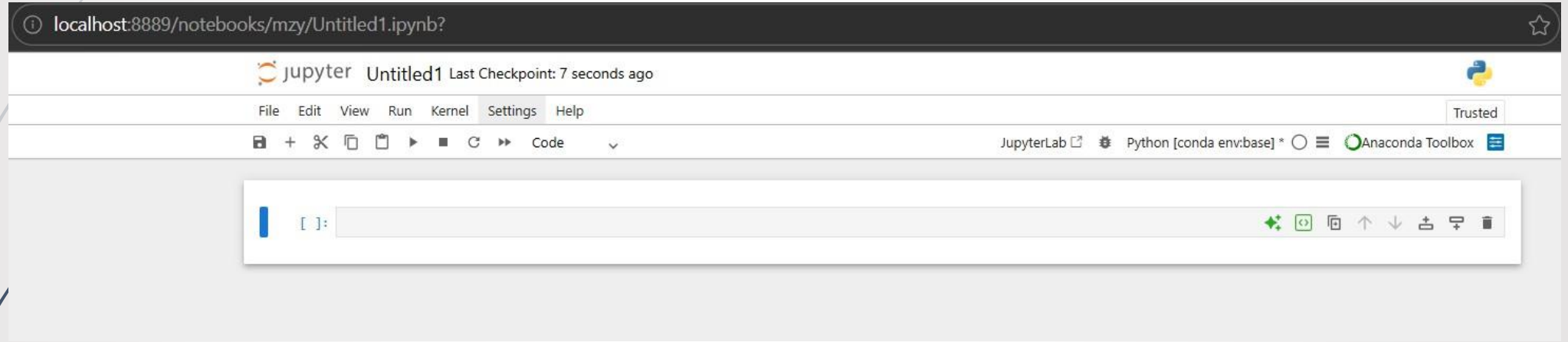
# Python

## Jupyter Notebook – Yeni Python Projesi



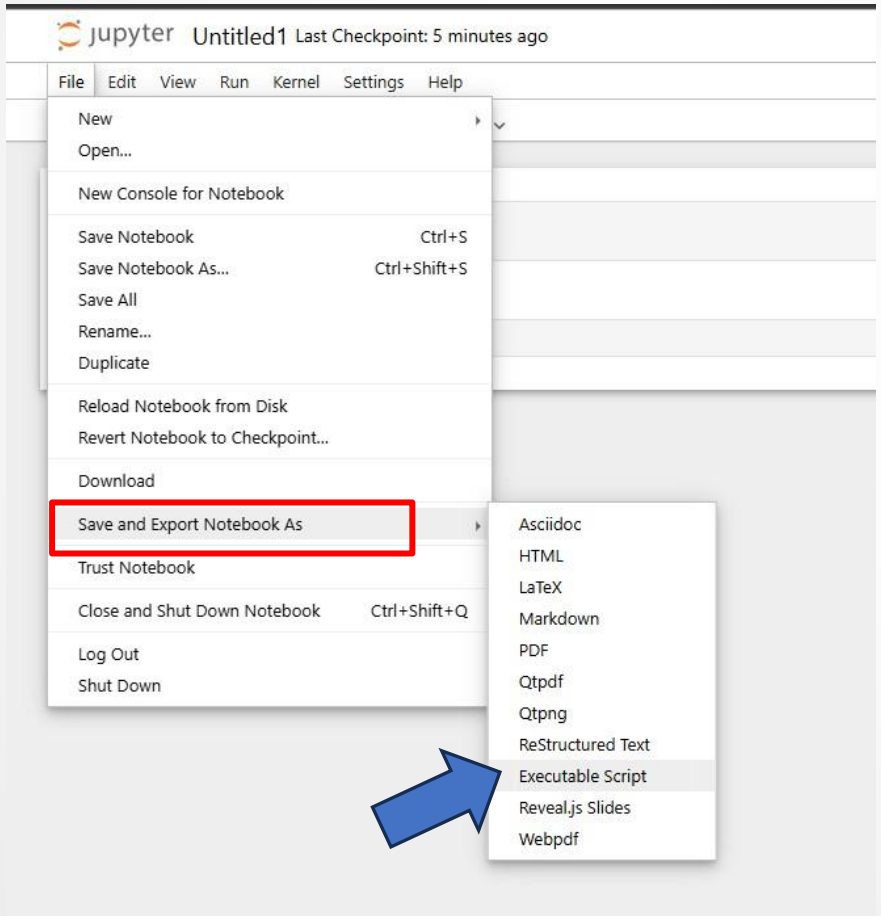
# Python

## Jupyter Notebook – Kod Ekranı



# Python

## Jupyter Notebook – Export (.py)



# Python

## Açıklama Satırları

```
[1]: print("hello world")

     # Açıklama Satırı

     """
         Karabük Üniversitesi
         Bilgisayar Mühendisliği
         Birgisayarla Görü Dersi
     """
```

```
hello world
```

# Python
## Değişkenler

```
[2]: # Değişkenler
tam_sayi = 42
ondalikli_sayi = 55.78
string = "merhaba"

print(tam_sayi)

print(ondalikli_sayi)

print(string)

print(tam_sayi, " - ", ondalikli_sayi, " - ", string)
```

```
42
55.78
merhaba
42  -  55.78  -  merhaba
```

# Python
## Dört İşlem

```
[3]: # Dört İşlem
a = 15.2
b = 7

toplam = a + b
fark = a - b
carpim = a * b
bolum = a / b

print("TOPLAM: ", toplam)

print("TOPLAM: {} FARK: {}".format(toplam, fark))

print("CARPIM: %.1f BOLUM: %.2f" % (carpim, bolum))
```



```
TOPLAM:  22.2
TOPLAM: 22.2 FARK: 8.2
CARPIM: 106.4 BOLUM: 2.17
```

# Python

## Değişkenler Arası Dönüşümler

```
[4]: # Değişkenler Arası Dönüşümler
     i = 42
     f = 34.78

     print(i, f)

     float_i = float(i)
     int_f = int(f)

     print(float_i, int_f)
```



```
42 34.78
42.0 34
```

# Python
## Listeler

```
[5]: # Listeler

sayilar = [10, 20, 30, 40, 50]
print(sayilar)

karisik_liste = [25, "Python", 3.14, True]
print(karisik_liste)
print("-------------------------")

meyveler = ["elma", "armut", "muz", "çilek", "portakal"]
print(len(meyveler)) # eleman sayısı
print(meyveler[0])   # ilk eleman
print(meyveler[-1])  # son eleman
print(meyveler[:3])  # ilk üç eleman
print(meyveler[1:4]) # 2 ve 4. eleman arası
print("-------------------------")
```



```
[10, 20, 30, 40, 50]
[25, 'Python', 3.14, True]
-------------------------
5
elma
portakal
['elma', 'armut', 'muz']
['armut', 'muz', 'çilek']
-------------------------
```

# Python
## Listeler

```python
liste = [1, 2, 3]
liste.append(4)      # sona ekle
print(liste)
liste.insert(1, 10)  # indexe ekle
print(liste)
print("--------------------------")

sayilar = [10, 20, 30, 40]
sayilar.remove(20)   # değere göre sil
print(sayilar)
sayilar.pop()        # sondan sil
print(sayilar)
del sayilar[0]       # indexe göre sil
print(sayilar)
print("--------------------------")

sayilar = [15, 7, 21, 32, 4, 5, 18]
sayilar.reverse()
print(sayilar)
sayilar.sort()
print(sayilar)
```

```
[1, 2, 3, 4]
[1, 10, 2, 3, 4]
--------------------------
[10, 30, 40]
[10, 30]
[30]
--------------------------
[18, 5, 4, 32, 21, 7, 15]
[4, 5, 7, 15, 18, 21, 32]
```

# Python
## Tuple

```
[6]: #Tuple
     # Değiştirilemez (salt okunur) veri tipidir.

     tuple_ = (1, 2, 3, 4, 4, 5)
     print(tuple_[0])        #ilk eleman
     print(tuple_[2:])       #2.indexten sonraki elemanlar
     print(tuple_.count(4))  #eleman sayısı
     print("-------------------------")
     tuple_rgb = (120, 35, 79)
     r, g, b = tuple_rgb
     print(r, g, b)
```

```
1
(3, 4, 4, 5)
2
-------------------------
120 35 79
```

# Python
## Deque

```
[7]: #Deque
from collections import deque
dq = deque(maxlen=3)
dq.append(1)
dq.append(2)
dq.appendleft(3)
print(dq)
print("--------------------------")
dq.clear()
print(dq)
```



```
deque([3, 1, 2], maxlen=3)
--------------------------
deque([], maxlen=3)
```

# Python
## Dictionary

```
[8]: #Dictionary
     #Key ve Value çiftlerinden oluşan veri tipidir.

     dictionary = {"Karabük": 78,
                   "Konya"  : 42,
                   "Samsun" : 55}
     print(dictionary)

     print(dictionary.keys())

     print(dictionary.values())

     print(dictionary["Karabük"])
```



```
{'Karabük': 78, 'Konya': 42, 'Samsun': 55}
dict_keys(['Karabük', 'Konya', 'Samsun'])
dict_values([78, 42, 55])
78
```

# Python
## Koşullu İfadeler

```
[9]: #Koşullu İfadeler (if-else)
sayi1 = 42.0
sayi2 = 78.0

if sayi1 < sayi2:
    print("sayi1 küçüktür sayi2")
elif sayi1 > sayi2:
    print("sayi1 büyüktür sayi2")
else:
    print("sayi1 eşittir sayi2")

print("--------------------------")

liste = [1, 2, 3, 4, 5]
deger = 32
if deger in liste:
    print("{} sayısı listenin içerisindedir.".format(deger))
else:
    print("{} sayısı listenin içerisinde değildir.".format(deger))

print("--------------------------")
```

```
sayi1 küçüktür sayi2
--------------------------
32 sayısı listenin içerisinde değildir.
--------------------------
```

# Python
## Koşullu İfadeler

```
dictionary = {"Karabük": 78, "Konya"  : 42, "Samsun" : 55}
keys = dictionary.keys()
deger = "Karabük"
if deger in keys:
    print("evet")
else:
    print("hayır")

print("-------------------------")

bool1 = True
bool2 = False

if bool1 and bool2:
    print("and doğru")

if bool1 or bool2:
    print("or doğru")
```



```
evet
-------------------------
or doğru
```

# Python
## Döngüler

```
[10]: #Döngüler (for - while)
meyveler = ["elma", "muz", "çilek"]

for meyve in meyveler:
    print(meyve)

print("--------------------------")

for i in range(5):
    print(i)

print("--------------------------")

for i in range(2, 10, 2):
    print(i)
```

```
elma
muz
çilek
--------------------
0
1
2
3
4
--------------------
2
4
6
8
```

# Python
## Döngüler

```
print("--------------------------")

toplam = 0
for i in range(1, 6):
    toplam += i

print(toplam)

print("--------------------------")

i = 0
while i < 5:
    print(i)
    i += 1
```



```
--------------------
15
--------------------
0
1
2
3
4
```

# Python
## Fonksiyonlar

```
[11]: #Fonksiyonlar
def yazdir():
    print("Merhaba!")

yazdir()

print("--------------------------")

def yazdir(str):
    print(str)

yazdir("Karabük")

print("--------------------------")

def topla(a, b):
    print(a + b)

topla(3, 5)
```

```
Merhaba!
--------------------------
Karabük
--------------------------
8
```

# Python
## Fonksiyonlar

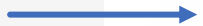
```python
def topla(a, b):
    return a + b

sonuc = topla(4, 6)
print(sonuc)

print("--------------------------")

def daire_alani(r, pi = 3.14):
    return pi * r * r

sonuc = daire_alani(4)
sonuc2 = daire_alani(4, 3)
print(sonuc, sonuc2)
```



```
10
--------------------------
50.24 48
```

# Python
## Fonksiyonlar

```python
def islem(a, b):
    toplam = a + b
    carpim = a * b
    return toplam, carpim

t, c = islem(3, 4)
print(t, c)

print("--------------------------")

def ortalama(liste):
    return sum(liste) / len(liste)

notlar = [70, 80, 90]
print(ortalama(notlar))

print("--------------------------")
#--------------Lambda Fonksiyon---------------

kare = lambda x: x**2
print(kare(5))
```



```
7 12
--------------------------
80.0
--------------------------
25
```

# Python
## Yield

[12]:
```
#Yield
"""
    iterasyon: Bir veri yapısının elemanlarını tek tek dolaşma işlemine denir.
    generator: Elemanları hafızada tutmadan, ihtiyaç oldukça üreten özel iterator'dür.
    yield    : Fonksiyonu generator'e dönüştürür.
"""

liste = [1, 2, 3]
for i in liste:
    print(i)
```

```
1
2
3
```

# Python

## Yield

```
generator = (x for x in range(1, 4))
for i in generator:
    print(i)

print("--------------------------")

def createGenerator():
    liste = range(1,4)
    for i in liste:        yield i

generator = createGenerator()
for i in generator:
    print(i)
```



```
1
2
3
--------------------
1
2
3
```

# Python - Kütüphaneler

## Numpy

[13]:
```python
#Numpy (Matris İşlemleri)
"""
 - NumPy, Python'da sayısal hesaplama, matris işlemleri ve bilimsel programlama için kullanılan en temel kütüphanedir.
 - NumPy → Numerical Python.
 - Listelere göre daha hızlıdır, daha az bellek kullanır.
"""
import numpy as np
# Array oluşturma
a = np.array([1, 2, 3, 4])
print(a)
print("-------------------------")

# Matris oluşturma
matris = np.array([
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6]
])
print(matris)
print("-------------------------")
```

```
[1 2 3 4]
-------------------------
[[1 2 3]
 [4 5 6]]
-------------------------
```

# Python - Kütüphaneler

## Numpy

```
print(matris.shape)   # satır x sütun bilgisi
print(matris.ndim)    # boyut sayısı
print(matris.size)    # toplam eleman sayısı
print("--------------------------")

arr = np.zeros((3,3))       # sıfırlardan oluşan matris
print(arr)
print("--------------------------")
arr2 = np.ones((2,4))        # birlerden oluşan matris
print(arr2)
print("--------------------------")
arr3 = np.arange(0,10,2)     # belirli aralıklar ile matris
print(arr3)
print("--------------------------")
arr4 = np.linspace(0,1,5)    # eşit aralıklı matris
print(arr4)
print("--------------------------")
```

```
(2, 3)
2
6
--------------------------
[[0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]]
--------------------------
[[1. 1. 1. 1.]
 [1. 1. 1. 1.]]
--------------------------
[0 2 4 6 8]
--------------------------
[0.   0.25 0.5  0.75 1.  ]
--------------------------
```

# Python - Kütüphaneler

## Numpy

```python
# Matematiksel işlemler
a = np.array([1,2,3])
b = np.array([4,5,6])

print(a + b)
print(a * 2)
print(a ** 2)
print("--------------------------")

# indexing
matris = np.array([
    [1,2,3],
    [4,5,6]
])

print(matris[0,1])
print("--------------------------")
```



```
[5 7 9]
[2 4 6]
[1 4 9]
--------------------------
2
--------------------------
```

# Python - Kütüphaneler

## Numpy

```
a = np.array([1,2,3,4,5])

print(np.mean(a))    # ortalama
print(np.sum(a))     # toplam
print(np.max(a))     # maksimum
print(np.min(a))     # minimum
print("--------------------------")

# Boyut değiştirme
a = np.arange(12)
print(a)
b = a.reshape(3,4)
print(b)
print("--------------------------")
```



```
3.0
15
5
1
--------------------------
[ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11]
[[ 0  1  2  3]
 [ 4  5  6  7]
 [ 8  9 10 11]]
--------------------------
```

# Python - Kütüphaneler

## Numpy

```
# Rasgele sayı üretme
rasgeleDizi = np.random.rand(3,3)            # 0-1 arası
print(rasgeleDizi)
print("--------------------------")

rasgeleDizi2 = np.random.randint(0,10,(3,3)) # 0-10 arası tam sayı
print(rasgeleDizi2)
```

```
[[0.33723923 0.64526027 0.87102712]
 [0.76405017 0.93351726 0.65598427]
 [0.4835664  0.94277083 0.95234506]]
--------------------------
[[1 2 9]
 [9 7 6]
 [2 0 9]]
```

# Python - Kütüphaneler

Pandas

# Python - Kütüphaneler

Matplotlib

# Python - Kütüphaneler

OS